

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

4TO SOFTWARE “A”

ASIGNATURA:

Ingeniería de requerimientos

TEMA:

Sistema de gestión ganadera con inteligencia artificial para el análisis de datos y la optimización de la toma de decisiones

INTEGRANTES:

Danela Dayana Arteaga Alava
Jhon Alexander Mesias Quijije
Jamileth Estefania Gamarra Zarate

DOCENTE:

Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

QUEVEDO – ECUADOR

Índice

INTRODUCCIÓN	3
0. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO Y SELECCIÓN DEL TEMA	4
0.1. Roles del equipo	4
0.2. Datos de los integrantes	4
0.3. Descripción del sistema	4
0.4. Stakeholders	5
0.5. Tipo de sistema	5
2. FUNDAMENTO TEÓRICO	6
2.1. Ingeniería de Requisitos	6
2.2. IEEE 29148	6
2.3. SWEBOK	7
2.4. Stakeholders	7
2.5. EARS	7
2.6. Requisitos funcionales	8
2.7. Requisitos no funcionales	8
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO	9
3.1. Tabla de tipos de requisitos aplicada al PFC	9
3.2. Ocho perspectivas de contexto	10
3.2.1. Límite del sistema y entidades externas	10
3.2.2. Declaración de visión	10
3.2.3. Perspectiva del negocio	10
3.2.4. Perspectiva del usuario	11
3.2.5. Perspectiva de la información	11
3.2.6. Perspectiva de procesos	12
3.2.7. Perspectiva tecnológica	12

3.2.8. Perspectiva de seguridad	12
3.2.9. Perspectiva organizacional	13
3.2.10. Perspectiva legal	13
3.3. Mapa conceptual integrador	14
CONCLUSIONES	15
REFERENCIAS	16
ANEXOS	17
DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	19

INTRODUCCIÓN

La ingeniería de requisitos es la disciplina que se ocupa de una de las etapas más importantes del desarrollo de software, debido a que permite identificar y documentar las necesidades que debe satisfacer un sistema. Este proceso permite establecer las funcionalidades, restricciones y objetivos que el software deberá cumplir para responder a las necesidades de los usuarios.

Los sistemas de información actuales son el pilar de los sectores productivos, ya que automatizan procesos, optimizan recursos y fundamentan la toma de decisiones estratégicas. Bajo este panorama, la ingeniería de requisitos surge como una disciplina crítica y estructurada de los requisitos claves para construir soluciones eficientes.

El presente trabajo se encuentra orientado al desarrollo de un sistema de gestión ganadera con inteligencia artificial para el análisis de datos, esto con el fin de optimizar la toma de decisiones. El sistema busca consolidar la información relacionada con animales, producción, alimentación, inventario y salud animal, para así mejorar el control administrativo y operativo dentro de una unidad ganadera.

Es por esto que el sistema incorpora inteligencia artificial como herramienta de apoyo para el análisis de datos generados dentro de la finca, permitiendo identificar patrones de comportamiento y generar alertas. De esta manera, la práctica permitirá aplicar conceptos relacionados con ingeniería de requisitos y documentación de software dentro de un contexto realista en el ámbito ganadero.

Objetivo General

Estructurar los requisitos de un sistema de gestión ganadera con inteligencia artificial, utilizando las metodologías de la materia, para experimentar el proceso real de documentar software en equipo.

Objetivos Específicos

- Identificar los diferentes tipos de requisitos, analizando las necesidades del sector ganadero, para definir el alcance del software.
- Aplicar buenas prácticas, estructurando los requerimientos del proyecto, para garantizar que la documentación sea fácil de entender.
- Validar la documentación entregada, revisando de forma grupal que los requisitos sean claros, para entender cómo el buen registro de datos evita confusión.

0. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO Y SELECCIÓN DEL TEMA

0.1 Roles del equipo

Para el desarrollo de la presente práctica se establecieron diferentes roles con el fin de organizar adecuadamente las actividades a realizar.

Integrante	Rol	Función
Danela Dayana Arteaga Alava	Analista Líder	Coordina el desarrollo del documento, revisa coherencia y organización general de la práctica.
Jamileth Estefania Gamarrara Zarate	Investigador A	Responsable del desarrollo del fundamento teórico y búsqueda de información académica relacionada con ingeniería de requisitos.
Jhon Alexander Mesias Quijije	Investigador B	Responsable de la elaboración de tablas de requisitos, perspectivas de contexto y figuras.

0.2 Datos de los integrantes

Integrante	Cédula	Correo institucional
Danela Dayana Arteaga Alava	0941375016	darteagaa@uteq.edu.ec
Jamileth Estefania Gamarrara Zarate	1208892479	jgamarraz@uteq.edu.ec
Jhon Alexander Mesias Quijije	1207594126	jmesiasq@uteq.edu.ec

0.3 Descripción del sistema

El proyecto consiste en el diseño de un sistema de gestión ganadera, creado para consolidar la información dentro de una finca. El sistema permitirá administrar de forma ordenada los datos clave del negocio, como el registro de producción, alimentación, inventario, estado de salud del ganado, control de empleados y reportes administrativos.

Actualmente muchas de estas actividades se realizan de manera manual, lo que provoca pérdida de información, falta de control en los procesos y retrasos al momento de tomar decisiones. Para solucionar esto, la propuesta automatizará las tareas administrativas y operativas.

Una de las ventajas es que el sistema incorporará inteligencia artificial para analizar la información de la finca. Esto permitirá identificar patrones de producción y generar alertas tempranas. De esta forma, el software no será un simple registro digital, sino un apoyo estratégico.

Los usuarios principales serán los administradores, veterinarios, empleados y propietarios de la finca. Cada uno de ellos interactuará con módulos específicos adaptados a sus tareas diarias.

0.4 Stakeholders

Stakeholder	Interés principal	Poder	Interés	Clasificación
Administrador	Gestionar y supervisar el funcionamiento general del sistema.	Alto	Alto	Gestionar de cerca
Propietario de la finca	Analizar reportes y apoyar la toma de decisiones.	Alto	Alto	Gestionar de cerca
Veterinario	Registrar chequeos médicos y tratamientos de animales.	Medio	Medio	Mantener informado
Empleado	Registrar actividades relacionadas con alimentación y producción diaria de la finca.	Medio	Medio	Monitorear
Clientes o proveedores	Garantizar calidad y control de producción, medicamentos e insumos.	Bajo	Bajo	Mantener satisfecho

0.5 Tipo de sistema

El proyecto corresponde a un sistema de información administrativo y operativo orientado a la gestión ganadera, debido a que permite administrar procesos relacionados con producción, salud animal, inventario y control de actividades dentro de una finca ganadera.

El sistema incorpora herramientas de inteligencia artificial para el análisis de datos y generación de apoyo en la toma de decisiones, permitiendo optimizar procesos internos y mejorar la administración del entorno ganadero.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

2.1 Ingeniería de Requisitos

Definición

La ingeniería de requisitos es la disciplina de la ingeniería de software encargada de identificar, analizar, documentar, validar y gestionar las necesidades y restricciones de un sistema durante todo su ciclo de vida [1].

Explicación propia

La ingeniería de requisitos permite comprender de manera precisa lo que necesita el usuario antes de desarrollar el software. Su importancia radica en que ayuda a evitar errores, reducir costos y asegurar que el sistema final cumpla correctamente con los objetivos planteados. Facilita la comunicación entre clientes, desarrolladores y demás participantes del proyecto.

Aplicación al sistema ganadero

En el sistema de gestión ganadera con inteligencia artificial, la ingeniería de requisitos permitirá definir correctamente funciones como el registro de animales, control sanitario, monitoreo de alimentación, manejo de inventario, generación de reportes y análisis inteligente de datos. También ayudará a identificar las necesidades de administradores, veterinarios y empleados de la unidad ganadera.

2.2 IEEE 29148

Definición

IEEE 29148 es un estándar internacional que establece los procesos y lineamientos para la ingeniería de requisitos en sistemas y software [2].

Explicación propia

Este estándar proporciona una guía formal para la correcta definición, documentación y gestión de requisitos. Su propósito es asegurar que los requisitos sean claros, verificables, consistentes y comprensibles, mejorando así la calidad del software y disminuyendo problemas durante el desarrollo.

Aplicación al sistema ganadero

El estándar IEEE 29148 permitirá estructurar adecuadamente los requisitos del sistema ganadero, garantizando que cada función relacionada con producción, salud animal, inventario y análisis mediante inteligencia artificial esté correctamente documentada y organizada.

2.3 SWEBOK

Definición

SWEBOK, Software Engineering Body of Knowledge, es una guía desarrollada por IEEE que reúne las principales áreas de conocimiento de la ingeniería de software [3].

Explicación propia

SWEBOK funciona como una referencia académica y profesional que organiza las buenas prácticas, metodologías y conceptos fundamentales utilizados en el desarrollo de software. Incluye áreas como requisitos, diseño, pruebas, calidad, mantenimiento y gestión de proyectos.

Aplicación al sistema ganadero

SWEBOK servirá como base para aplicar buenas prácticas en el desarrollo del sistema ganadero, especialmente en el análisis de requisitos, control de calidad, pruebas del sistema y mantenimiento del software.

2.4 Stakeholders

Definición

Los stakeholders son todas las personas, grupos u organizaciones que tienen interés o participación en el desarrollo y funcionamiento de un sistema [4].

Explicación propia

Los stakeholders representan a todos los involucrados directa o indirectamente en el proyecto. Sus necesidades y expectativas deben ser consideradas para asegurar que el sistema cumpla adecuadamente con sus funciones y objetivos.

Aplicación al sistema ganadero

En el sistema de gestión ganadera, los stakeholders incluyen propietarios de la finca, veterinarios, administradores, empleados y desarrolladores del software. Cada uno aporta diferentes necesidades relacionadas con el manejo de animales, reportes y toma de decisiones.

2.5 EARS

Definición

EARS, Easy Approach to Requirements Syntax, es una metodología utilizada para redactar requisitos de manera estructurada y fácil de comprender [5].

Explicación propia

EARS ayuda a reducir ambigüedades y errores en la documentación de requisitos mediante el

uso de plantillas simples y organizadas. Esto mejora la claridad de la información y facilita la comunicación entre usuarios y desarrolladores.

Aplicación al sistema ganadero

En el sistema ganadero, EARS permitirá redactar requisitos claros, por ejemplo: “Cuando un animal presente síntomas de enfermedad, el sistema deberá generar una alerta para el veterinario”. Esto facilitará la correcta implementación de funciones importantes del sistema.

2.6 Requisitos funcionales

Definición

Los requisitos funcionales describen las funciones y servicios que el sistema debe realizar.

Explicación propia

Estos requisitos especifican el comportamiento esperado del sistema y las actividades que podrá ejecutar. Son esenciales porque determinan las operaciones principales que el software debe cumplir para satisfacer las necesidades del usuario [6].

Aplicación al sistema ganadero

Dentro del sistema ganadero, algunos requisitos funcionales serán: registrar animales, controlar inventario, generar reportes de producción, administrar empleados y emitir alertas sobre enfermedades o vacunación.

2.7 Requisitos no funcionales

Definición

Los requisitos no funcionales establecen características de calidad y restricciones que debe cumplir el sistema [7].

Explicación propia

Estos requisitos determinan aspectos como seguridad, rendimiento, confiabilidad, facilidad de uso y disponibilidad del sistema. Aunque no describen funciones específicas, son fundamentales para garantizar un software eficiente y de calidad.

Aplicación al sistema ganadero

El sistema ganadero deberá contar con seguridad para proteger la información, rapidez en el procesamiento de datos, disponibilidad constante y una interfaz fácil de utilizar para los trabajadores y administradores.

3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Tabla de tipos de requisitos aplicada al PFC

En esta sección se presentan diferentes tipos de requisitos aplicados al sistema de gestión ganadera propuesto.

ID	Tipo	Descripción	MoSCoW	Fuente
RN-1	Negocio	El sistema deberá mejorar la organización y control de la información ganadera dentro de la finca.	Must	Propietario
RN-2	Negocio	El sistema deberá apoyar la toma de decisiones mediante reportes e indicadores del estado productivo del ganado.	Should	Administrador
RS-1	Stakeholder	El sistema deberá permitir al propietario consultar reportes generales de producción, salud animal e inventario.	Must	Propietario
RS-2	Stakeholder	El sistema deberá permitir al veterinario consultar el historial clínico de cada animal.	Must	Veterinario
RU-1	Usuario	El sistema deberá permitir al empleado registrar actividades diarias de alimentación y producción.	Must	Empleado
RU-2	Usuario	El sistema deberá presentar una interfaz clara para usuarios con conocimientos básicos de informática.	Should	Usuario final
RF-1	Funcional	The system shall register animal data including species, breed, sex, age, weight and health status.	Must	EARS
RF-2	Funcional	The system shall generate production and health reports for decision-making.	Must	EARS
RNF-1	No funcional - Seguridad	El sistema deberá requerir autenticación mediante usuario y contraseña.	Must	ISO/IEC 25010
RNF-2	No funcional - Rendimiento	El sistema deberá responder consultas principales en menos de 3 segundos.	Should	ISO/IEC 25010
RI-1	Interfaz de usuario	El sistema deberá contar con una interfaz organizada por módulos: animales, producción, salud, inventario y reportes.	Must	Usuario final

RR-1	Restricción / Conformidad	El sistema deberá mantener registros históricos de producción y salud animal para consulta y seguimiento.	Should	Propietario
------	---------------------------	---	--------	-------------

3.2 Ocho perspectivas de contexto

3.2.1 Límite del sistema y entidades externas

El sistema de gestión ganadera abarca procesos de registro de animales, producción, alimentación, inventario, salud animal y generación de reportes administrativos. El sistema no contempla procesos de facturación electrónica ni administración de maquinaria agrícola.

Entidad externa	Tipo de datos	Protocolo	Frecuencia
Veterinario	Tratamientos y chequeos médicos	Aplicación web	Diario
Empleado	Registros de producción y alimentación	Aplicación web	Diario
Administrador	Reportes administrativos	Aplicación web	Diario
Propietario de la finca	Indicadores y reportes generales	Aplicación web	Semanal
Clientes	Información de producción	Reportes PDF	Ocasional

3.2.2 Declaración de visión

Para los propietarios y administradores de fincas ganaderas que necesitan mejorar el control de información y optimizar la toma de decisiones, el sistema de gestión ganadera con inteligencia artificial es una plataforma orientada a la administración y análisis de datos relacionados con producción, salud animal e inventario. A diferencia de los registros manuales tradicionales, nuestro sistema permite consolidar información, automatizar procesos y generar apoyo estratégico mediante análisis de datos.

3.2.3 Perspectiva del negocio

Preguntas clave

- ¿Qué problemas existen actualmente en el control de información ganadera?
- ¿Qué procesos generan más pérdidas de tiempo dentro de la finca?
- ¿Qué información es más importante para la toma de decisiones?

Requisitos o restricciones que emergen

- El sistema deberá generar reportes administrativos relacionados con producción, inventario y salud animal para apoyar la toma de decisiones.
- El sistema deberá consolidar la información ganadera para reducir pérdidas y desorganización de datos.

3.2.4 Perspectiva del usuario

Preguntas clave

- ¿Cómo registran actualmente la información de producción y alimentación?
- ¿Qué dificultades existen al momento de registrar datos manualmente?
- ¿Qué tipo de información necesitan consultar con mayor frecuencia?

Requisitos o restricciones que emergen

- El sistema deberá permitir registrar actividades diarias de manera rápida y sencilla.
- El sistema deberá presentar interfaces comprensibles para usuarios con conocimientos básicos de informática.

3.2.5 Perspectiva de la información

Preguntas clave

- ¿Qué datos deben almacenarse obligatoriamente?
- ¿Qué información histórica necesita conservarse?
- ¿Qué registros son más utilizados dentro de la finca?

Requisitos o restricciones que emergen

- El sistema deberá almacenar historiales de producción y salud animal.
- El sistema deberá permitir consultar información histórica registrada en la finca.

3.2.6 Perspectiva de procesos

Preguntas clave

- ¿Cómo se realiza actualmente el control de producción?
- ¿Cómo se gestionan los tratamientos veterinarios?
- ¿Cómo se controlan las entradas y salidas de inventario?

Requisitos o restricciones que emergen

- El sistema deberá registrar procesos relacionados con alimentación, producción y tratamientos veterinarios.
- El sistema deberá controlar entradas y salidas de inventario dentro de la finca.

3.2.7 Perspectiva tecnológica

Preguntas clave

- ¿Qué dispositivos tecnológicos se utilizan actualmente en la finca?
- ¿Qué limitaciones existen relacionadas con internet o equipos?
- ¿Cómo se almacena actualmente la información?

Requisitos o restricciones que emergen

- El sistema deberá utilizar una base de datos para almacenar la información del sistema.
- El sistema deberá permitir respaldar la información registrada periódicamente.

3.2.8 Perspectiva de seguridad

Preguntas clave

- ¿Quiénes tienen acceso a la información ganadera?
- ¿Qué problemas podrían generarse por pérdida de información?
- ¿Qué datos requieren mayor protección?

Requisitos o restricciones que emergen

- El sistema deberá requerir autenticación mediante usuario y contraseña.
- El sistema deberá diferenciar permisos según el rol de cada usuario.

3.2.9 Perspectiva organizacional

Preguntas clave

- ¿Cómo afecta el uso de registros manuales al trabajo diario?
- ¿Qué dificultades existen en la organización de actividades?
- ¿Cómo se comunican actualmente las actividades dentro de la finca?

Requisitos o restricciones que emergen

- El sistema deberá facilitar la organización de actividades ganaderas dentro de la finca.
- El sistema deberá reducir el uso de registros manuales en papel.

3.2.10 Perspectiva legal

Preguntas clave

- ¿Qué registros deben conservarse obligatoriamente?
- ¿Qué información necesita respaldo histórico?
- ¿Qué normas relacionadas con producción animal deben respetarse?

Requisitos o restricciones que emergen

- El sistema deberá mantener registros históricos de producción y salud animal.
- El sistema deberá proteger la información registrada por los usuarios del sistema.

3.3 Mapa conceptual integrador

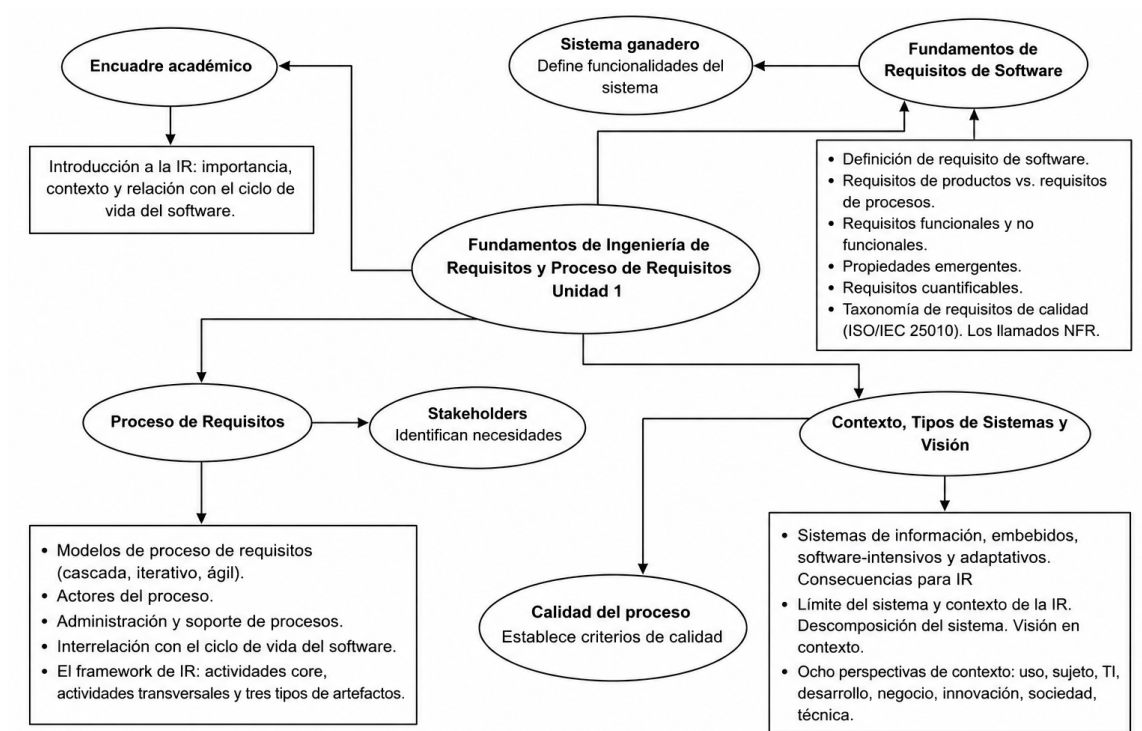


Figura 1: Mapa conceptual integrador de la Unidad 1.

CONCLUSIONES

Conclusión 1 - Danela Arteaga

La ingeniería de requisitos constituye una etapa fundamental dentro del desarrollo de software, debido a que permite identificar, analizar y documentar las necesidades que debe cumplir un sistema informático. Durante la práctica se logró estructurar requisitos relacionados con el sistema de gestión ganadera con inteligencia artificial, aplicando conceptos estudiados durante la unidad. Según Pohl [1], una adecuada ejecución contribuye a reducir errores y mejorar la calidad del software desde las primeras etapas del desarrollo. Esto resulta importante para el proyecto, ya que facilita la construcción de un sistema organizado y alineado con las necesidades reales.

Conclusión 2 - Jamileth Gamarra

El análisis del fundamento teórico permitió comprender la importancia de utilizar estándares y buenas prácticas. Durante el desarrollo de la práctica se identificaron conceptos relacionados con requisitos funcionales, requisitos no funcionales, stakeholders y metodologías de documentación. De acuerdo con ISO/IEC/IEEE 29148 [2], los requisitos deben ser claros, verificables y consistentes para garantizar una correcta documentación del sistema. La aplicación de estos conocimientos dentro del sistema de gestión ganadera fortalece el proceso de análisis y mejora la organización del proyecto.

Conclusión 3 - Jhon Mesias

La elaboración de perspectivas de contexto, tablas de requisitos y artefactos permitió identificar diferentes necesidades y restricciones presentes dentro del entorno ganadero. Además, se logró relacionar conceptos teóricos con situaciones reales vinculadas al control de producción, salud animal e inventario. Según Sommerville [6], una correcta identificación de requisitos facilita el desarrollo de sistemas más eficientes y reduce problemas durante la implementación del software. Esto demuestra la importancia de aplicar metodologías de ingeniería de requisitos para diseñar soluciones orientadas a resolver problemas reales dentro del ámbito profesional.

REFERENCIAS

1. Klaus Pohl, “Requirements Engineering, 2a ed., 2025, Springer,” vol. 2, 2025.
2. ISO/IEC/IEEE, “Systems and software engineering-Life cycle processes-Requirements engineering,” 2018.
3. IEEE Computer Society, “swebok-v4,” 2024.
4. J. Cleland-Huang, “Quality requirements and their role in successful products,” *Proceedings - 15th IEEE International Requirements Engineering Conference, RE 2007*, p. 361, 2007, doi: 10.1109/RE.2007.45.
5. A. Mavin, P. Wilkinson, A. Harwood, and M. Novak, “EARS (Easy Approach to Requirements Syntax),” *Proceedings of the IEEE International Conference on Requirements Engineering*, pp. 317–322, 2009, doi: 10.1109/RE.2009.9.
6. Ian Sommerville, *Software Engineering*. Pearson, 2016.
7. L. Chung, B. Nixon, E. Yu y J. Mylopoulos, *Non-Functional Requirements in Software Engineering*. Boston, MA, USA: Springer, 2000.

ANEXOS

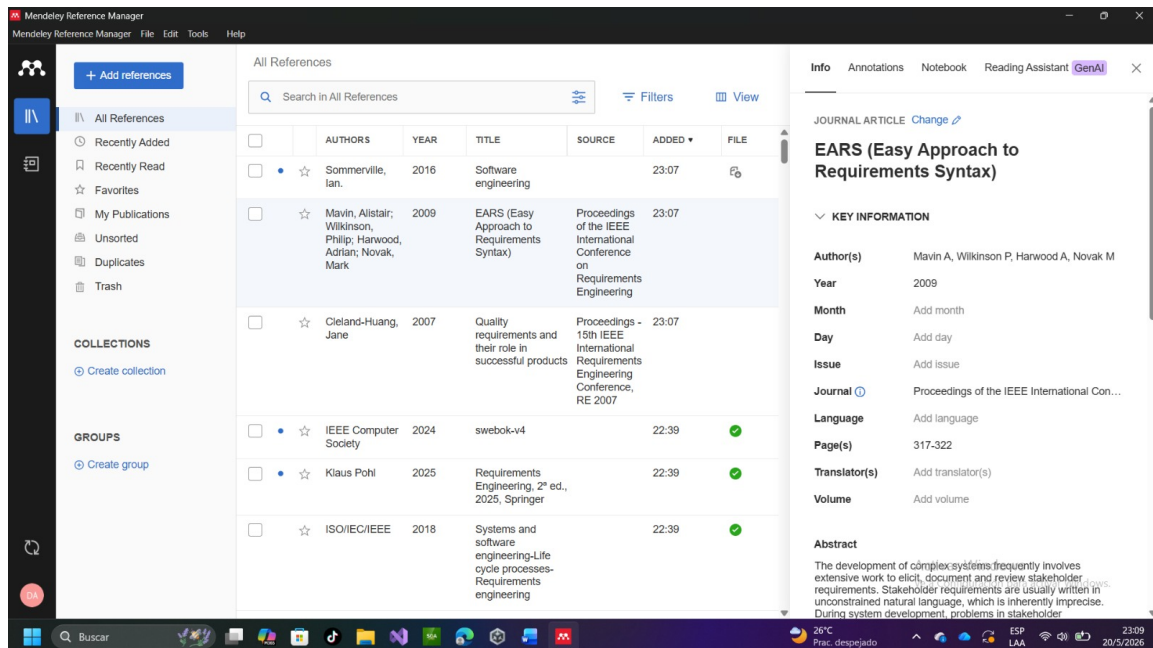


Figura 2: Evidencia de referencias registradas en Mendeley.

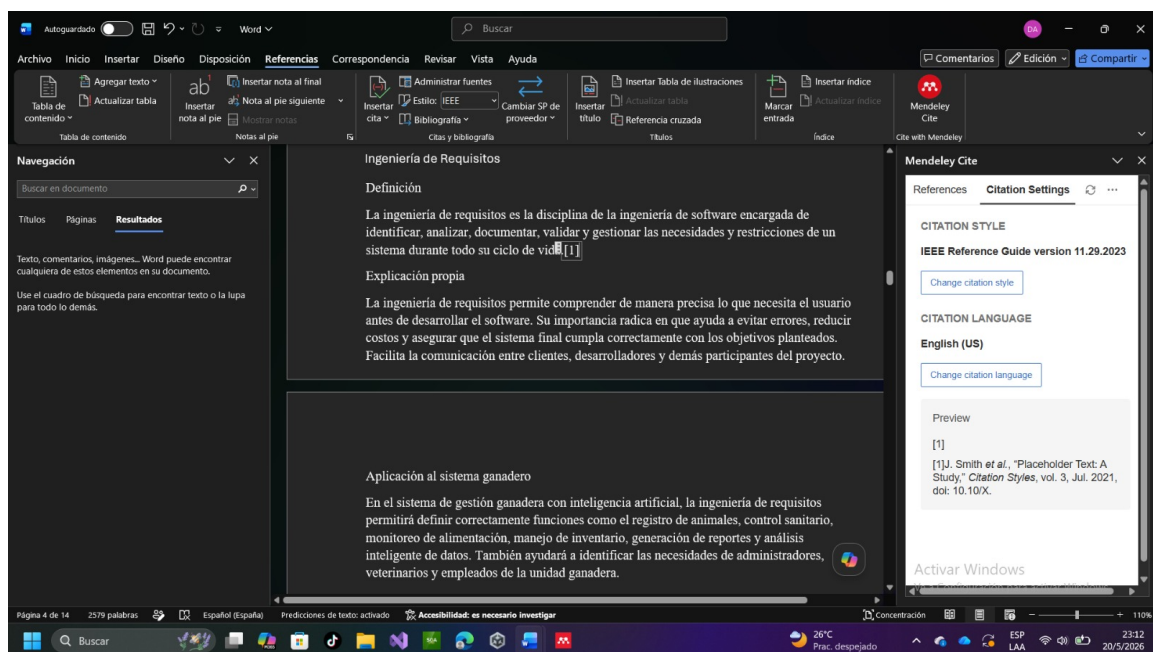


Figura 3: Evidencia de uso de citas y bibliografía en el documento.

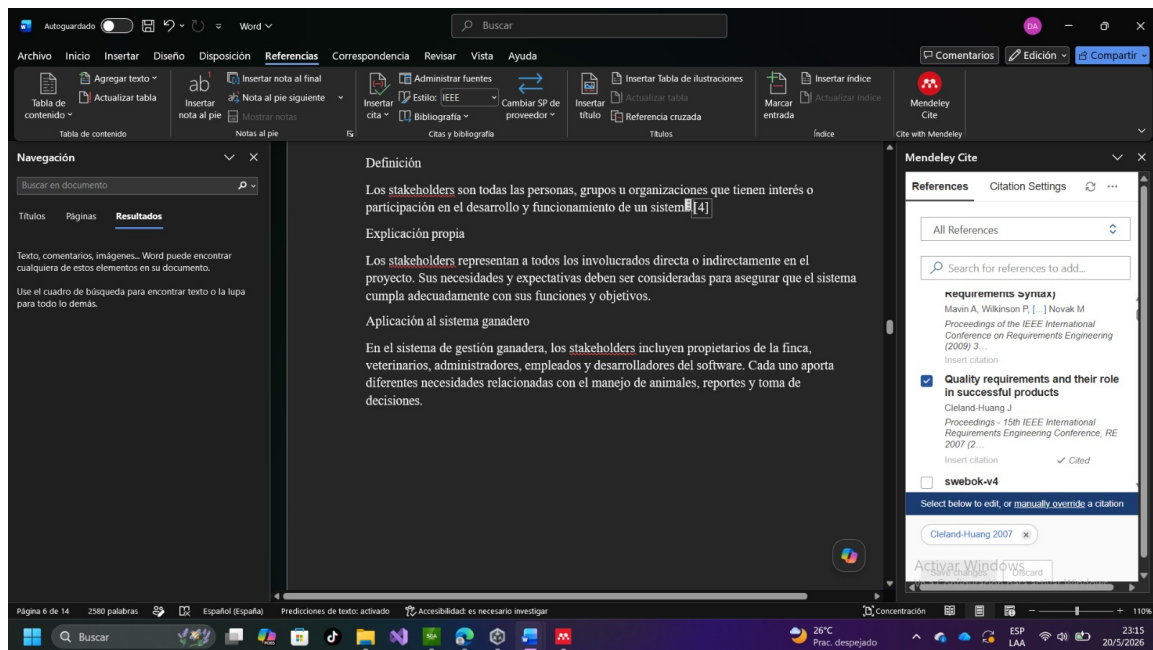


Figura 4: Evidencia del estilo de citación IEEE en Mendeley.

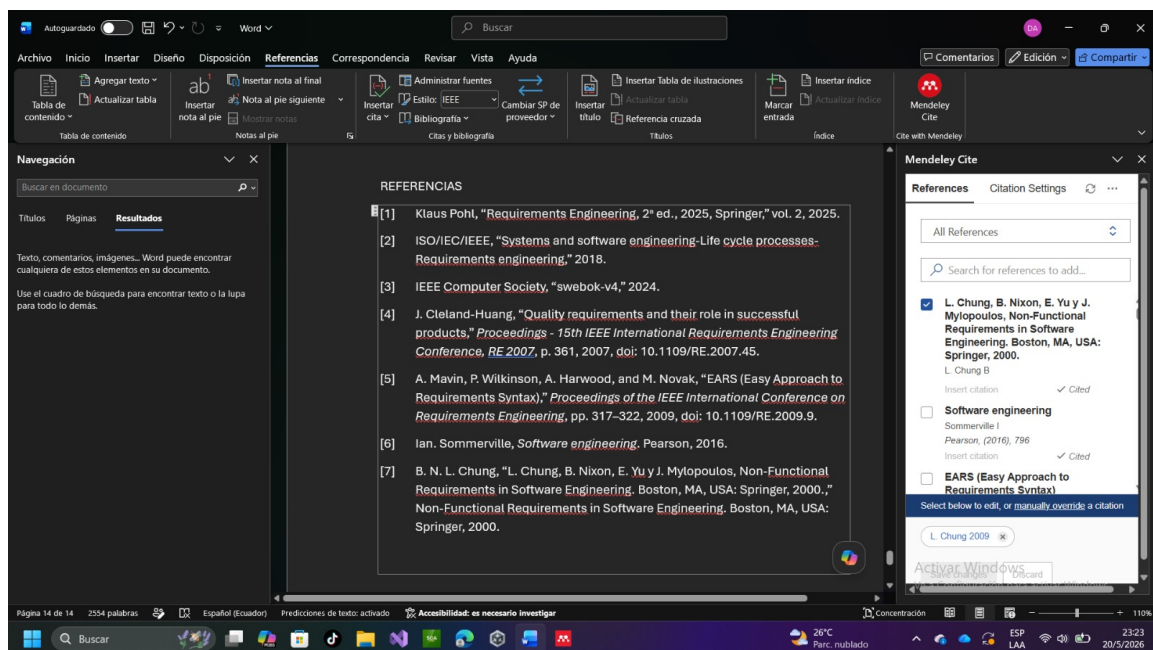


Figura 5: Biblioteca de referencias en Mendeley.

Declaracion de uso de la inteligencia artificial

Durante el desarrollo de la presente práctica se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo para la organización de ideas, mejora de la redacción, mejora de estructura documental y generación de ejemplos relacionados con ingeniería de requisitos. El contenido generado fue revisado, analizado y adaptado por los integrantes del grupo antes de su incorporación al documento final.

El uso de inteligencia artificial se realizó únicamente como herramienta de apoyo académico, manteniendo la responsabilidad del análisis, validación y edición final por parte de los autores del trabajo.